



Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería en Computación e
Informática

Programación Dinámica y Algoritmos Greedy

Iván Mansilla (ivnmansi@umag.cl)

Andrés Barbosa (@umag.cl)

Óscar Cifuentes (caastudi@umag.cl)

Ingeniería en Computación e Informática

Docente: MSc. Jacqueline Aldridge

Ramo: Diseño de Algoritmos

RESUMEN

Este informe presenta el desarrollo de una expansión a un sistema en lenguaje C para la gestión de información de deportistas, capaz de generar, almacenar, ordenar y buscar registros en archivos CSV, utilizando algoritmos de ordenamiento y búsqueda. A este se implementaron algoritmos que utilizan el paradigma de divide y vencerás, tal como Merge-Sort, QuickSort, etc. Con esto hecho, se analizó experimentalmente el rendimiento de cada algoritmo, comparando sus tiempos de ejecución y creando gráficos para visualizar tanto sus diferencias como sus complejidades temporales.

ÍNDICE GENERAL

Índice de figuras	v
1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo Principal	2
2.2. Objetivos Secundarios	2
3. Marco Teórico	3
3.1. Problemas de solución óptima	3
3.2. Programación dinámica	3
3.2.1. Top-down	3
3.2.2. Memoización	3
3.3. Algoritmos greedy	3
3.4. Resumen de complejidades	3
4. Desarrollo	4
4.1. Diseño general del sistema	4
4.1.1. Deportistas y generación de datos	4
4.1.2. Funcionalidades	4
4.2. Programación dinámica	4
4.2.1. Top-down	4
4.2.2. Memoización	4
4.3. Algoritmos greedy	4
4.4. Aplicación práctica	4
4.4.1. Creación de equipo	4
4.5. Smoke tests	4
4.5.1. Smoke test sin presupuesto	4
4.5.2. Smoke test con presupuesto	4
5. Resultados	5
5.1. Sin restricción de presupuesto	5
5.2. Con restricción de presupuesto	5

6. Conclusiones	6
7. Contribuciones	7
8. Anexos	8
8.1. Código fuente	8

ÍNDICE DE FIGURAS

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la informática y la optimización de recursos, la selección óptima de conjuntos de datos

OBJETIVOS

2.1. Objetivo Principal

Implementar un sistema de selección óptimas de jugadores para conformar un equipo, utilizando programación dinámica y algoritmos greedy.

2.2. Objetivos Secundarios

- Obtener empíricamente los tiempos de ejecución analizando y evaluando el impacto de los tamaños de entrada.
- Identificar las limitaciones de las soluciones implementadas, comparándolas y analizando cuando conviene utilizar cada una de ellas.
- Comparar las soluciones obtenidas por las diferentes implementaciones cuantificando la concordancia entre las implementaciones.
- Comparar la complejidad temporal y espacial de las soluciones implementadas.

MARCO TEÓRICO

3.1. Problemas de solución óptima

3.2. Programación dinámica

3.2.1. Top-down

3.2.2. Memoización

3.3. Algoritmos greedy

3.4. Resumen de complejidades

DESARROLLO

4.1. Diseño general del sistema

4.1.1. Deportistas y generación de datos

4.1.2. Funcionalidades

4.2. Programación dinámica

4.2.1. Top-down

4.2.2. Memoización

4.3. Algoritmos greedy

4.4. Aplicación práctica

4.4.1. Creación de equipo

4.5. Smoke tests

4.5.1. Smoke test sin presupuesto

4.5.2. Smoke test con presupuesto

RESULTADOS

- 5.1. Sin restricción de presupuesto
- 5.2. Con restricción de presupuesto

CONCLUSIONES

CONTRIBUCIONES

ANEXOS

8.1. Código fuente

El código fuente de este proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub: <https://github.com/ivnmansi/Proyecto3Algoritmos>.